



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Departamento de Matemática

Guía 2

Teoría de Probabilidad y Aplicaciones (MAT-043)

Axiomática y Cálculo de Probabilidades

1. Sea $(\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad. Considere A, B sucesos tales que $\mathbb{P}(A) = 0.9$ y $\mathbb{P}(B) = 0.8$, demostrar que $\mathbb{P}(A \cap B) \geq 0.7$.
2. Sean A, B, C sucesos de un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathbb{P})$. Supongamos que se satisface $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = \frac{1}{4}$, $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B \cap C) = 0$ y $\mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{8}$. Calcular la probabilidad de que **al menos** uno de los tres sucesos A, B o C ocurra.
3. Considere A, B sucesos relativos a un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathbb{P})$ tales que $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{4}$ y $\mathbb{P}(B) = \frac{5}{8}$. Demostrar que
 - a) $\mathbb{P}(A \cup B) \geq \frac{3}{4}$.
 - b) $\frac{3}{8} \leq \mathbb{P}(A \cap B) \leq \frac{5}{8}$.
 - c) $\frac{1}{8} \leq \mathbb{P}(A \setminus B) \leq \frac{3}{8}$.

OBS: En los problemas dados a continuación, se entiende como parte de la solución pedida describir el espacio muestral correspondiente al experimento dado.

4. Una caja contiene 24 ampolletas de las cuales 4 están defectuosas. Si una persona selecciona al azar 10 ampolletas de la caja y una segunda persona toma entonces las 14 restantes. Calcular la probabilidad de que la misma persona seleccione las 4 ampolletas defectuosas.
5. Se lanza una moneda equilibrada 5 veces consecutivas. Calcular la probabilidad de que aparezcan exactamente 3 caras en los 5 lanzamientos.
6. Se lanza una moneda equilibrada 6 veces. Se quiere calcular la probabilidad de obtener al menos una racha de 3 caras consecutivas. Para ello
 - a) Muestre que hay una configuración con una racha de 6 caras. Luego muestre que hay 2 configuraciones con una racha de 5 caras y **no** de 6, observar que esto último obliga a que haya un sello.
 - b) Exhiba las 5 configuraciones con una racha de 4 caras (y no de 5 o 6), en este caso los sellos pueden ser a lo más 2.
 - c) Contar y describir todas las configuraciones con una racha de exactamente 3 caras, es decir no de 4 o 5 o 6.
 - d) Deduzca la probabilidad pedida.
7. Un comité de 12 personas se selecciona al azar de un grupo de 10 hombres y 10 mujeres. Calcular la probabilidad de los siguientes sucesos relativos a la composición del comité:
 - a) Hay 6 hombres y 6 mujeres.
 - b) Hay un número par de mujeres.
 - c) Hay más mujeres que hombres.
 - d) Hay a lo menos 8 hombres.

8. Sea un grupo de 8 personas de las cuales hay 5 mujeres que son muy amigas. Si las personas se sientan en fila, calcular es la probabilidad que las amigas queden todas juntas.

Ind: Puede ser útil convertir a las amigas en un bloque *indisoluble* pero no *inordenable* para contar los casos favorables.

9. Se escoge al azar un número entero del conjunto $\{1, 2, \dots, 100\}$. Calcular la probabilidad de que el número:
- Sea divisible por 3.
 - Sea divisible por 13.
 - Sea de la forma $7k + 4$, donde k es un entero positivo.
 - Sea primo.
 - Sea divisor de 120
 - Su cuadrado sea menor que 185.
10. Un estudiante escoge al azar 7 de 10 preguntas en un examen. Calcular la probabilidad de que:
- Responda a las 2 primeras.
 - Responda al menos 3 de las primeras 5 preguntas.
11. Un estudiante escoge al azar 7 de 10 preguntas en un examen. Calcular la probabilidad de que:
- Responda a las 2 primeras.
 - Responda al menos 3 de las primeras 5 preguntas.
12. Una estacion de television tiene dos canales (1 y 2), en ella se tienen tres bloques horarios: Mañana (M), Tarde (T) y Noche (N). se deben de emitir 6 programas distintos $\{A, B, C, D, E, F\}$, cada uno exactamente una vez, considerando un sistema equi-probable:
- Calcule la probabilidad que el programa A sea emitido en el canal 1 en la mañana (calcular $\mathbb{P}(A1M)$)
 - Calcule la probabilidad de B1T y F2T ($\mathbb{P}(B1T \cap F2T)$)
 - Sabiendo que en el canal 1 se transmite el programa C en la noche (C1N), calcule la probabilidad que en el canal 2 se transmita el programa E en la noche (es decir calcular $\mathbb{P}(E2N|C1N)$)
13. Una baraja de naipes regular (52 cartas) se revuelve, quedando en orden aleatorio, y se extraen dos cartas de esta baraja. Dado los siguientes eventos:
- C : las dos cartas tienen pintas distintas (**Corazón, Diamantes, Pica, Trébol**)
 - D: las dos cartas tienen el mismo numero/letra (**A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K**)
 - E: la primera carta es 2.
- Calcular $\mathbb{P}(C)$, $\mathbb{P}(D)$ y $\mathbb{P}(E)$. Ademas, mencionar que pares de eventos son independientes.